

Manejo inicial y criterios de derivación inmediata

1. Introducción y relevancia clínica

Los **traumatismos oculares** representan entre un **3–5% de todas las urgencias médicas** y constituyen una causa **evitable de ceguera unilateral** en adultos jóvenes.

En Chile, son especialmente frecuentes en el contexto **laboral (metalurgia, construcción, agricultura)** y **doméstico o deportivo**.

La **mayoría de las pérdidas visuales traumáticas** ocurren por **errores en el manejo inicial o por retraso en la derivación** a oftalmología.

Importancia clínica:

- Toda lesión ocular, por mínima que parezca, puede comprometer la visión de forma irreversible.
 - El médico general debe **distinguir lesiones leves** (erosión corneal) de **lesiones que amenazan la integridad ocular** (globo abierto, quemadura química, hipema severo, desprendimiento de retina).
 - En EUNACOM, se evalúa la **capacidad de actuar ante urgencias oftalmológicas**, priorizando las medidas **de protección, estabilización y derivación**.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El ojo es una estructura **cerrada, frágil y altamente especializada**, que puede sufrir lesiones por distintos mecanismos:

1. **Trauma mecánico cerrado (contusión):** produce aumento de presión intraocular y daño interno (hipema, ruptura de iris, catarata, desprendimiento de retina).
2. **Trauma penetrante o perforante:** causa ruptura de la pared ocular con fuga de contenido intraocular.
3. **Trauma químico o térmico:** genera necrosis y colagenólisis del epitelio y estroma corneal.
4. **Trauma por cuerpo extraño:** superficial o intraocular, riesgo de infección y siderosis.

El pronóstico depende del **tiempo transcurrido** entre el trauma y la **intervención inicial correcta** (irrigación, protección, antibióticos, derivación).

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Síntomas generales de trauma ocular

- Dolor ocular.
 - Pérdida parcial o total de la visión.
 - Lagrimeo, fotofobia.
 - Blefaroespasmo.
 - Sensación de cuerpo extraño.
 - Diplopía o visión distorsionada.
 - Náuseas o cefalea intensa (sugere de hipema o hipertensión ocular).
-

3.2 Signos clínicos orientadores

Signo	Posible diagnóstico	Conducta
Ojo rojo con epífora y dolor leve	Erosión corneal o cuerpo extraño superficial	Lavado, fluoresceína, antibiótico tópico.
Dolor severo + pérdida de visión + pupila irregular	Herida perforante	Escudo protector, antibióticos EV, derivación urgente.
Blanqueamiento conjuntival + opacidad corneal	Quemadura química	Irrigación inmediata y prolongada.

Hipema visible	Contusión ocular con ruptura vascular	Reposo, cabeza elevada, control de PIO, derivar.
Dolor + visión borrosa + ojo duro	Glaucoma postraumático o agudo	Derivar urgente.
Diplopía vertical + hipoestesia infraorbitaria	Fractura de piso orbitario	TAC órbitas, derivar a cirugía maxilofacial y oftalmología.

3.3 Diagnóstico diferencial inicial

Entidad	Características clave
Erosión corneal simple	Defecto epitelial con fluoresceína; visión conservada.
Úlcera infecciosa	Dolor + infiltrado blanco + secreción purulenta.
Herida perforante	Pupila irregular, ojo blando, cámara anterior colapsada.
Quemadura química	Dolor intenso, pH alterado, blanqueamiento límbico.
Hipema postcontusión	Sangre en cámara anterior, riesgo de glaucoma.
Desprendimiento de retina	Fotopsias, “cortina” visual, fondo de ojo alterado.
Neuropatía óptica traumática	Pérdida visual súbita con pupila normal.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Evaluación inicial (ABCD + OJO)

La evaluación del paciente traumatizado debe seguir la **secuencia ABCDE del trauma** y, una vez estabilizado:

1. **A: Airway** (vía aérea).
2. **B: Breathing** (ventilación).
3. **C: Circulation** (control de hemorragia).
4. **D: Disability** (neurológico).
5. **E: Exposure** (buscar lesiones ocultas).

Luego, enfoque ocular dirigido:

OJO:

- **O:** Observar sin presionar.
- **J:** Juicio clínico (determinar urgencia).
- **O:** Oclusión protectora si necesario (escudo).

4.2 Exámenes complementarios según sospecha

Examen	Indicaciones	Consideraciones
Agudeza visual (Snellen)	Siempre antes de cualquier intervención.	Documentar incluso PL (percepción de luz).
Tinción con fluoresceína	Erosión, úlcera, cuerpo extraño superficial.	Evitar si sospecha de globo abierto.
Medición de pH ocular	Quemaduras químicas.	Determina necesidad de continuar irrigación.

TAC órbitas (sin contraste)	Sospecha de cuerpo intraocular, fractura, hematoma retrobulbar.	Evitar RMN si posible cuerpo metálico.
Ecografía ocular modo B	Vítreo o retina, si medios opacos y globo íntegro.	No usar en globo abierto.
Tonometría	Evaluar PIO, sólo si no hay sospecha de perforación.	Contraindicada en herida abierta.

4.3 Criterios diagnósticos generales de trauma ocular grave

- Pérdida súbita de visión.
 - Dolor intenso y persistente.
 - Ojo deformado o blando al tacto.
 - Pupila irregular o midriasis fija.
 - Sangre visible en cámara anterior (hipema).
 - Fuga de humor acuoso (test de Seidel +).
 - Cuerpo extraño intraocular visible o sospechado.
 - Blanqueamiento conjuntival (isquemia límbica).
 - Pérdida de reflejo rojo o fondo de ojo no visible.
-

5. Tratamiento inicial (según guías MINSAL / SOCHIOF)

5.1 Principios generales del manejo inicial

1. No presionar ni manipular el ojo.
2. No retirar cuerpos extraños incrustados.

3. **No instilar colirios ni pomadas anestésicas.**
 4. **Proteger el ojo con escudo rígido** (no oclusivo).
 5. **Tratar el dolor y prevenir el vómito:**
 - Analgésicos sistémicos (paracetamol, tramadol).
 - Antieméticos (ondansetrón, metoclopramida).
 6. **Profilaxis antitetánica** según esquema vigente.
 7. **Antibióticos sistémicos** si herida abierta o sospecha de cuerpo extraño.
 - Ceftriaxona + vancomicina EV (alternativa: ciprofloxacino EV).
 8. **Ayuno inmediato** (posible cirugía urgente).
 9. **Derivar urgentemente** a servicio de oftalmología con traslado protegido.
-

5.2 Manejo específico según tipo de lesión

Tipo de trauma	Conducta inicial	Derivación
Erosión corneal / cuerpo extraño superficial	Limpieza + antibiótico tópico + control.	Ambulatoria, salvo usuarios de lentes de contacto.
Quemadura química	Irrigación inmediata (≥ 30 min) hasta pH neutro.	Urgente inmediata.
Herida perforante	Escudo rígido + antibióticos EV + ayuno.	Urgencia oftalmológica.
Hipema postcontusión	Reposo, cabeza elevada, evitar AAS.	Urgente en < 24 h.

Hemorragia vítrea / pérdida reflejo rojo	No manipular.	Urgente.
Fractura orbitario-maxilar / diplopía	Analgesia, TAC órbitas.	Cirugía maxilofacial + oftalmología.
Desprendimiento de retina	Derivar en menos de 24 h.	Urgencia oftalmológica.

5.3 Indicaciones específicas en quemadura química

- Irrigar inmediatamente con **agua corriente o suero fisiológico**, incluso antes del traslado.
 - Retirar partículas sólidas con gasa o pinza fina.
 - Mantener irrigación hasta lograr **pH 7,0–7,5**.
 - Lubricación intensiva, antibióticos tópicos, ciclopléjicos.
 - Derivar urgente para evaluación bajo lámpara de hendidura.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Descripción	Consecuencia
Endoftalmitis	Infección intraocular tras herida abierta o cuerpo extraño.	Ceguera, fisis bulbi.
Desprendimiento de retina	Rotura retiniana post-trauma.	Pérdida visual severa.

Glaucoma postraumático	Elevación crónica de PIO por daño trabecular.	Pérdida visual progresiva.
Catarata traumática	Opacidad del cristalino post-contusión o penetración.	Visión disminuida.
Simpática oftalmía	Uveítis bilateral autoinmune tras trauma perforante.	Puede causar ceguera bilateral.
Ceguera irreversible	Por daño macular, nervio óptico o endoftalmitis.	Secuela permanente.

El **pronóstico visual** depende de:

- Tipo y profundidad de la lesión.
- Tiempo hasta la irrigación o reparación quirúrgica.
- Presencia de infección o daño retiniano.

El **factor pronóstico más importante** es la **rapidez y calidad del manejo inicial**.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. **Nunca retrasar la irrigación ocular ante exposición química.**
2. **No aplicar colirios anestésicos para el dolor en domicilio.**
3. **El escudo rígido ocular es el “parche vital” del médico general.**
4. **TAC órbitas sin contraste** es el examen de elección en trauma con sospecha de fractura o cuerpo extraño.
5. **Evitar AAS o AINEs en hipema o hemorragias.**

6. **Controlar PIO y visión** en todo trauma ocular significativo.
 7. **Toda pérdida de visión post-trauma = derivación urgente.**
 8. **No usar oclusión compresiva** (aumenta riesgo de extrusión ocular).
-

Errores comunes

- No medir **agudeza visual antes del manejo.**
 - No realizar **irrigación inmediata en quemaduras químicas.**
 - Presionar el ojo para evaluar “tensión ocular”.
 - Retirar cuerpos extraños incrustados.
 - No colocar **escudo protector antes del traslado.**
 - Usar AINEs o aspirina en pacientes con hipema.
 - No registrar tipo de trauma ni tiempo de exposición.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **manejo inicial correcto** define el pronóstico visual en todo trauma ocular.
2. **Priorizar la irrigación inmediata** en quemaduras químicas y la **protección del globo** en heridas abiertas.
3. **Nunca presionar, manipular ni retirar cuerpos extraños.**
4. **Colocar escudo ocular rígido** antes del traslado; **evitar parches compresivos.**
5. **Antibióticos EV + profilaxis antitetánica** en heridas abiertas.
6. **Derivación urgente** ante pérdida visual, hipema, pupila irregular, opacidad corneal o sospecha de cuerpo intraocular.
7. El examen inicial debe incluir **agudeza visual, inspección cuidadosa y evaluación del pH (si química).**